电桥法测定电阻实验

4 Pinco Li 5 Amy Li 6 Ethan Lin

华南理工大学
大学物理实验

2025 年 4 月

目录

1. 概述
2. 实验目的
3. 实验原理
4. 实验仪器
5. 实验步骤
6. 实验步骤与数据记录处理
7. 注意事项
8. 误差分析
9. 思考题解答

电桥法测量电阻概述

电桥是一种比较法测量电阻、电容或电感的仪器。通常的电桥是将电阻、电容或电感等元件的组合组成四个桥臂的电路。

- 根据激励电源性质的不同，电桥分为交流电桥和直流电桥两大类
- 惠斯登电桥是直流电桥中的一种，是测量电阻与标准电阻值比较的重要仪器
- 采用比较法进行测量，具有测试灵敏、精确、方便等优点
- 不仅可以测量电阻，还可以测量电容、电感、温度、压力、真空度等多种物理量

实验目的

1. 理解并掌握电桥法测定电阻的原理和方法
2. 掌握自搭电桥测定电阻的原理和方法
3. 学习用交换法消除自搭电桥的系统误差

惠斯登电桥

如图所示，惠斯登电桥将待测电阻 R_x 与另外 2 个固定电阻 R_1、R_2 和可变电阻 R_0 连接成一个闭路的电阻四边形。电池 E 通过与四边形的两个相对顶端 A 和 B 相连，在另外两个相对顶端 C 和 D 之间接入检流计。

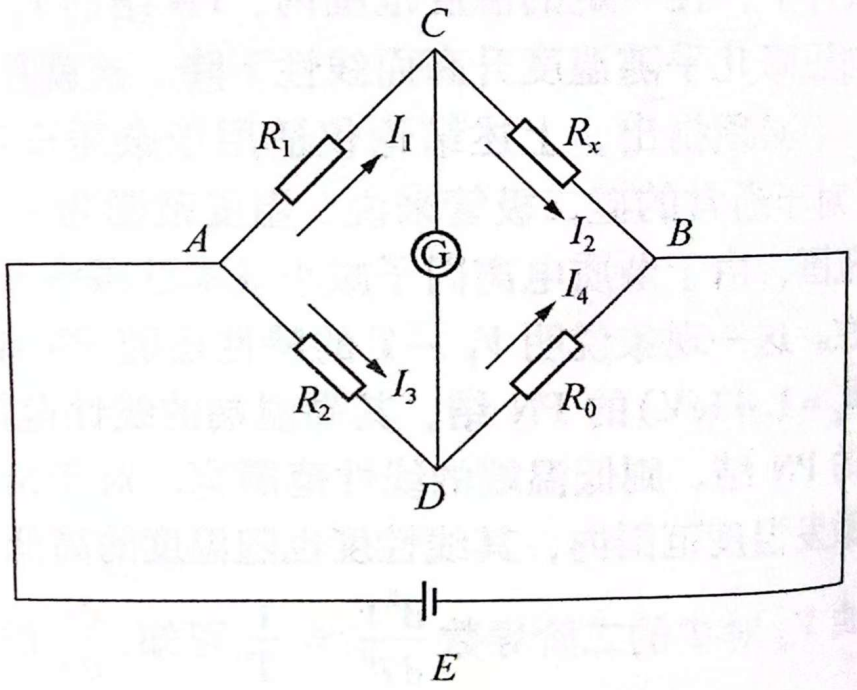


图 3.14－1　惠斯登电桥电路

图 1: 惠斯登电桥电路

惠斯登电桥的平衡条件

当 C 和 D 两点电位相等时（即 $V_{AC} = V_{AD}$），检流计中无电流通过，电桥达到平衡，此时：

$$\frac{R_1}{R_x} = \frac{R_2}{R_0} \tag{1}$$

即：

$$R_x = \frac{R_1}{R_2} R_0 = K R_0 \tag{2}$$

式中，$K = \frac{R_1}{R_2}$ 称为比率。若 R_1、R_2、R_0（或 K 和 R_0）为已知，R_x 即可由上式求出。

电桥的灵敏度

公式 $R_x = \frac{R_1}{R_2} R_0 = KR_0$ 是在电桥平衡条件下的结果，而电桥是否平衡，实际上是通过检流计有无偏转来判断的。

- 检流计的灵敏度总是有限的
- 实验室所用的检流计，指针偏转 1 格所对应的电流大约为 10^{-6} A
- 当通过它的电流比 10^{-7} 还要小时，指针的偏转小于 0.1 格，很难观察出来
- 数字检流计可检测到 10^{-8} A 级别的电流

电桥灵敏度的定义

电桥灵敏度 S 的概念定义为：

$$S = \frac{\Delta n}{\Delta R_x / R_x} \tag{3}$$

式中，ΔR_x 是在电桥平衡后 R_x 的微小改变量（实际上待测电阻 R_x 是不变的，改变的是电阻 R_0）；Δn 是由于电桥偏离平衡而引起的检流计指针偏转的格数。

S 越大，说明电桥越灵敏，误差也就越小。

在实际中，通常 R_0 是可变的，因此：

$$S = \frac{\Delta n}{\Delta R_0 / R_0} \tag{4}$$

电压对电桥灵敏度的影响

如果由于检流计灵敏度不够, 或通过它的电流太微弱而无法觉察出来，可以吧电源电压增高，从而使微弱电流相应增大
可以证明电桥灵敏度普遍表达式为:

$$S = \frac{S_1 E}{(R_1 + R_2 + R_3 + R_x) + (2 + \frac{R_2}{R_1} + \frac{R_x}{R_0})R_G}$$

其中 $S_1 = \frac{\Delta n}{\Delta I_G}$ 为检流计敏感度。

电桥的测量误差估算

当在符合仪器规定的参考条件下使用时，根据 JJQ125-86 文件规定，电桥的基本误差极限可用下式表示：

$$E_{lim} = \pm\frac{\alpha}{100}(\frac{R_n}{10} + R_0)k \tag{5}$$

式中，α 为电桥的准确度等级；k 为缩放因子，取电桥的比率；R_0 为测量盘示值；R_n 为基准值，各有效量程的基准值应为该量程内最大值的 10 的整数幂。

电桥实验误差的估测

一般在实验中由电桥的灵敏度引入的误差 ΔR 是这样估测的：
在电桥平衡时，将 R_0 改变 ΔR_0，使检流计指针偏转的格数 $\Delta n = 2$，而人的眼睛观察到的界限是 0.2 格，所以取：

$$\Delta R = 0.2 \times \frac{\Delta R_0}{2} \tag{6}$$

ΔR 反映了平衡判断中可能包含的误差。ΔR 越大，电桥越不灵敏。
测量结果误差可表示为

$$\sigma_R \approx \sqrt{E_{lim}^2 + (\Delta R)^2}$$

交换测量法（互易法）

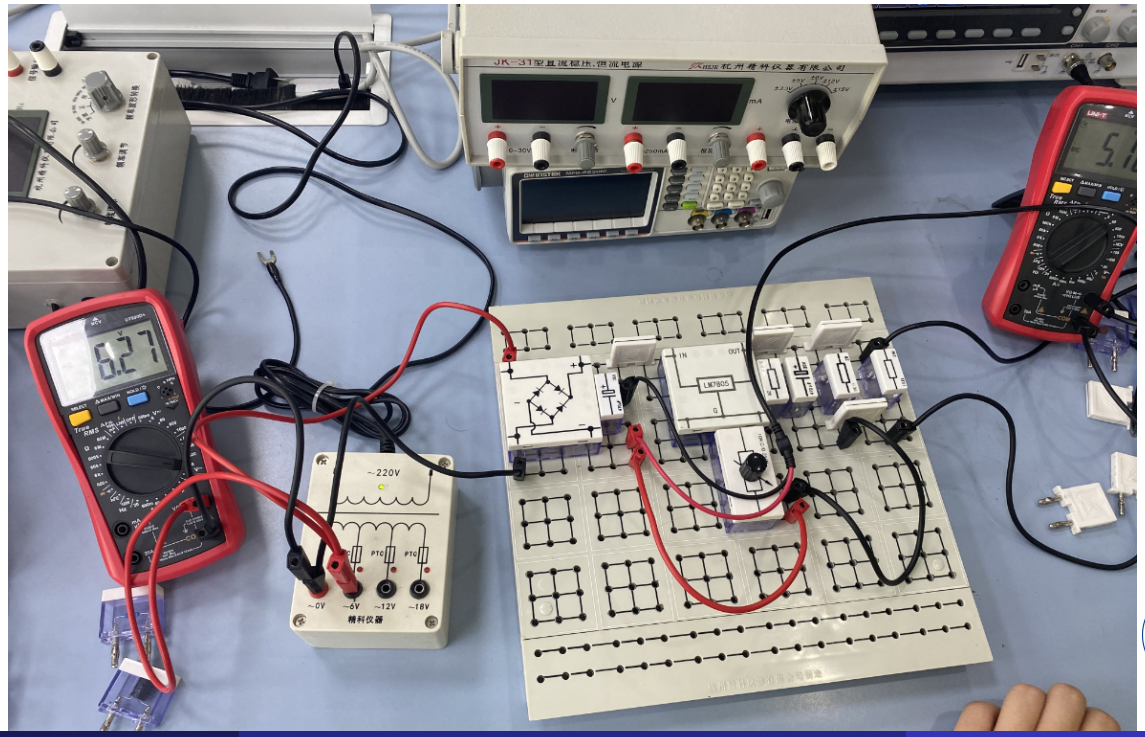
用交换 R_0 和 R_x 的测量法可消除因 R_1、R_2 引入的误差，但在保持 R_1/R_2 比值不变的条件下，将 R_0 和 R_x 交换位置，调节 R_0 为 R_0'，使电桥重新平衡，则：

$$R_x = \sqrt{R_0 \cdot R_0'} \tag{7}$$

这表明使用交换法可消除由 R_1、R_2 引入 R_x 的误差。

实验仪器

- 9 孔插件板
- JK-31 稳压电源
- 恒流源
- 数字万用表
- 电阻箱（2000Ω, 1kΩ, 10kΩ）
- 检流计
- 连接线



用自搭电桥测电阻 R_x

1. 按图连线。图中 $R_M = 10\text{k}\Omega$，作用是保护检流计及使平衡状态的调节；R_0 为电阻箱；R_x 为待测电阻；R_1 和 R_2 为一滑线变阻器。

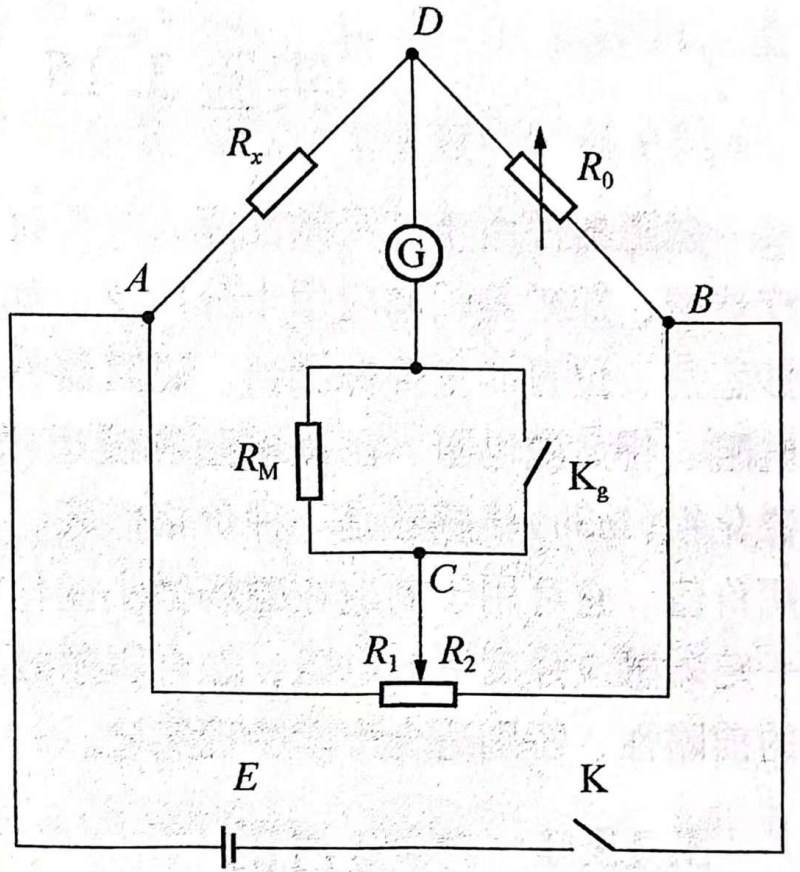


图 3.14－2　自搭电桥测电阻

方法一：万用表直接测量电阻

1. 用万用表直接测量电阻 R_{x1}、R_{x2}、R_{x3} 的阻值
2. 记录读数作为参考标准值
3. 注意选择合适的量程，确保测量精度

被测电阻	万用表测量电阻
R_{x1}	$R_{x1} =$
R_{x2}	$R_{x2} =$
R_{x3}	$R_{x3} =$

表 1: 万用表测量数据记录

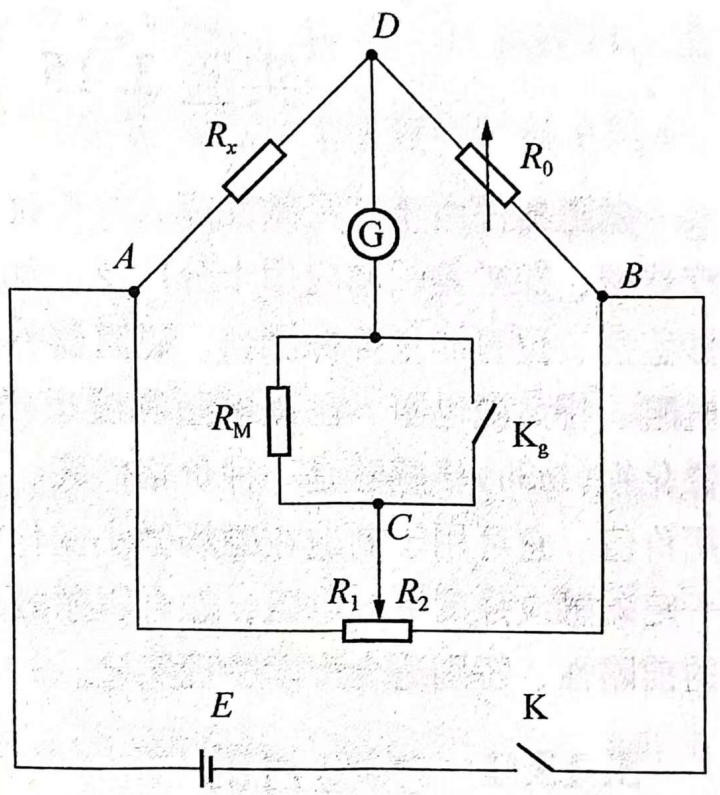


图 3.14－2　自搭电桥测电阻

图 4: 自搭电桥电路图

方法二：惠斯登电桥测量电阻

1. 按图连接电路，$R_M = 10\text{k}\Omega$
2. 设置电源电压 $E = 5\text{V}$
3. 调节 R_0 使电桥平衡（检流计无电流）
4. 调节 R_0 使检流计指示为 $+0.1\mu\text{A}$，记录 R_0 值
5. 调节 R_0 使检流计指示为 $-0.1\mu\text{A}$，记录 R_0 值
6. 记录使检流计偏转 ± 2 格时的 ΔR_0 值
7. 根据公式 $R_x = \frac{R_1}{R_2} R_0 = K R_0$ 计算 R_x

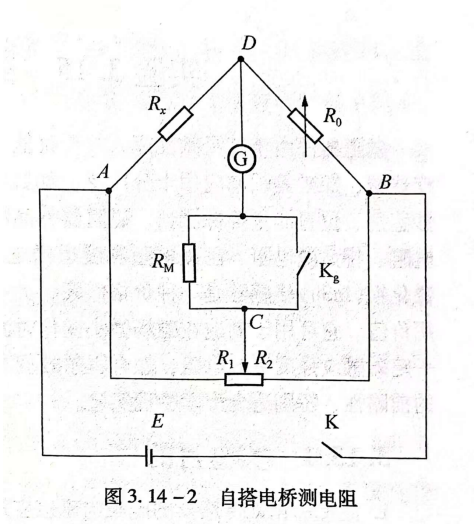


图 5: 自搭电桥电路图

被测电阻	惠斯登电桥测量电阻			
	$R_0 =$			
	$+0.1\mu\text{A}$	$-0.1\mu\text{A}$		
	$+\Delta R_0 =$	$-\Delta R_0 =$		

表 2: 惠斯登电桥测量数据记录

方法三：互易法测量电阻

1. 保持电路和比率臂 R_1/R_2 不变
2. 记录电桥平衡时 R_S（与 R_0 位置相同）
3. 交换 R_0 与 R_x 位置，重新调节电桥平衡
4. 调节以获得 $\pm 0.1\mu\mathrm{A}$ 时的 R'_S 值
5. 记录使检流计偏转 ± 2 格时的 ΔR_0 值
6. 根据公式 $R_x = \sqrt{R_0 \cdot R'_S}$ 计算 R_x
7. 此方法可消除因 R_1、R_2 不准确引入的系统误差

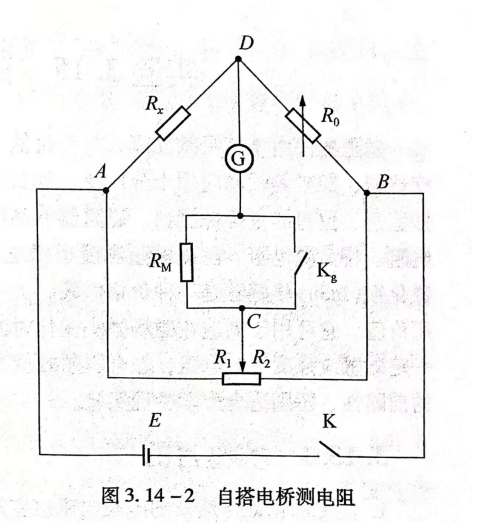


图 6: 自搭电桥电路图

被测电阻	互易法测量电阻			
	$R_S =$ 同 R_0		$R'_S =$	
R_{x1}	$+0.1\mu\mathrm{A}$	$-0.1\mu\mathrm{A}$	$+0.1\mu\mathrm{A}$	$-0.1\mu\mathrm{A}$
	$+\Delta R_0 =$	$-\Delta R_0 =$	$+\Delta R_0 =$	$-\Delta R_0 =$

注意事项

1. 电路连接时要注意正确连接，特别是检流计的正负极性
2. 当电桥接近平衡时，应缓慢调节 R_0，以获得精确的平衡点
3. 检流计的灵敏度有限，需要仔细观察指针的微小偏转
4. 电桥平衡判断的准确性直接影响测量结果
5. 若电流过大可能会损坏检流计，实验过程中应小心操作
6. 交换法测量时，需保持 R_1/R_2 比值不变

分析一：万用表直接测量电阻的误差分析

数字万用表测量电阻的误差分析：

1. 误差来源：仪器本身精度限制
2. 误差表达式：对数字万用表，通常表示为

$$\Delta R = \pm(\text{精度百分比} \times \text{读数}) \tag{8}$$

3. 相对误差：$\frac{\Delta R}{R} \times 100\%$

误差计算

例如：万用表测得 $R_{x1} = 470\Omega$，精度为 $\pm 0.5\%$
则绝对误差：$\Delta R = \pm 0.5\% \times 470\Omega = \pm 2.35\Omega$
相对误差：$\frac{\Delta R}{R} \times 100\% = \frac{2.35}{470} \times 100\% = 0.5\%$

分析二：惠斯登电桥测量电阻的误差分析

惠斯登电桥测量的误差主要来源于两部分：

1. 电桥基本误差：根据 JJQ125-86 文件规定

$$E_{lim} = \pm \frac{\alpha}{100}\left(\frac{R_n}{10} + R_0\right)k \tag{9}$$

其中，α 为电桥的准确度等级；k 为比率；R_0 为测量盘示值；R_n 为基准值

2. 平衡判断的误差：由电桥灵敏度有限引起

$$\Delta R = 0.2 \times \frac{\Delta R_0}{2} \tag{10}$$

检流计敏感度为 $10^{-6}\mathrm{A}/$ 格，人眼可察觉 0.2 格偏转，ΔR_0 是使检流计偏转 ± 2 格的电阻变化量

3. 测量结果总误差可表示为：

$$\sigma_R \approx \sqrt{E_{lim}^2 + (\Delta R)^2} \tag{11}$$

误差计算示例

若 $R_0 = 500\Omega$，$\alpha = 0.2$，$k = 1$，$R_n = 10k\Omega$，偏转 ± 1 格时 $\Delta R_0 = 5\Omega$

则 $E_{lim} = \pm\frac{0.2}{100}(\frac{10000}{10} + 500) \times 1 = \pm 3\Omega$

$\Delta R = 0.2 \times \frac{5}{2} = 0.5\Omega$

总误差 $\sigma_R \approx \sqrt{3^2 + 0.5^2} = \sqrt{9.25} \approx 3.04\Omega$

相对误差：$\frac{\sigma_R}{R_x} \times 100\% = \frac{3.04}{500} \times 100\% = 0.61\%$

分析三：互易法测量电阻的误差分析

互易法测量电阻的误差分析需考虑 $R_x = \sqrt{R_0 \cdot R_0'}$ 中的误差传递：

1. 对于每次测量，类似方法二，可得 R_0 和 R_0' 的误差 σ_{R_0} 和 $\sigma_{R_0'}$
2. 根据误差传递公式，$R_x = \sqrt{R_0 \cdot R_0'}$ 的相对误差为：

$$\frac{\sigma_{R_x}}{R_x} = \frac{1}{2}\sqrt{\left(\frac{\sigma_{R_0}}{R_0}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{R_0'}}{R_0'}\right)^2} \tag{12}$$

3. 互易法消除了因 R_1、R_2 不准确引入的系统误差，但仍存在随机误差，主要来自平衡判断

误差计算示例

假设 $R_0 = 500\Omega$, $\sigma_{R_0} = 3\Omega$，$R_0' = 510\Omega$，$\sigma_{R_0'} = 3.1\Omega$

则 $R_x = \sqrt{500 \times 510} = \sqrt{255000} \approx 505\Omega$

相对误差：

$$\frac{\sigma_{R_x}}{R_x} = \frac{1}{2}\sqrt{\left(\frac{3}{500}\right)^2 + \left(\frac{3.1}{510}\right)^2} \tag{13}$$

$$= \frac{1}{2}\sqrt{(0.006)^2 + (0.0061)^2} \tag{14}$$

$$= \frac{1}{2}\sqrt{0.000073} \approx 0.0043 \tag{15}$$

绝对误差：$\sigma_{R_x} = 0.0043 \times 505\Omega \approx 2.17\Omega$

相对误差百分比：$0.0043 \times 100\% = 0.43\%$

互易法测量的误差明显小于方法二，体现了交换法消除系统误差的优势。

误差分析

电桥测量中的误差主要来源：

1. 仪器本身的误差
2. 电桥灵敏度有限导致的判断误差
3. R_1 和 R_2 的不准确性引入的误差（可通过交换法消除）
4. 检流计灵敏度不够或通过它的电流太微弱而无法观察出来
5. 连接线和接触电阻的影响
6. 温度变化对电阻值的影响

使用交换法可以有效消除因 R_1、R_2 不准确引入的系统误差，提高测量精度。

思考题解答

1. 试证明：自搭电桥用交换法测量 R_x 时，$R_x = \sqrt{R_0 \cdot R_0'}$

证明.

当电桥平衡时，有：

$$\frac{R_x}{R_1} = \frac{R_0}{R_2} \Rightarrow \frac{R_x}{R_0} = \frac{R_1}{R_2} \quad (1)$$

交换 R_0 和 R_x 位置后，再次平衡：

$$\frac{R_0'}{R_1} = \frac{R_x}{R_2} \Rightarrow \frac{R_0'}{R_x} = \frac{R_1}{R_2} \quad (2)$$

由 (1) 和 (2) 得：$\frac{R_x}{R_0} = \frac{R_0'}{R_x}$，交叉相乘：

$$R_x^2 = R_0 R_0'$$

因此：$R_x = \sqrt{R_0 R_0'}$。 □

思考题解答（续）

2. 如果没有检流计，如何用自搭电桥来测量表头内阻？
可以用电压测量法：将电压表接在电桥的 C、D 两点间，调节 R_0 使电压表示数最小（趋近于零），此时电桥平衡。或者用数字万用表替代检流计，观察电流最小值确定平衡点。

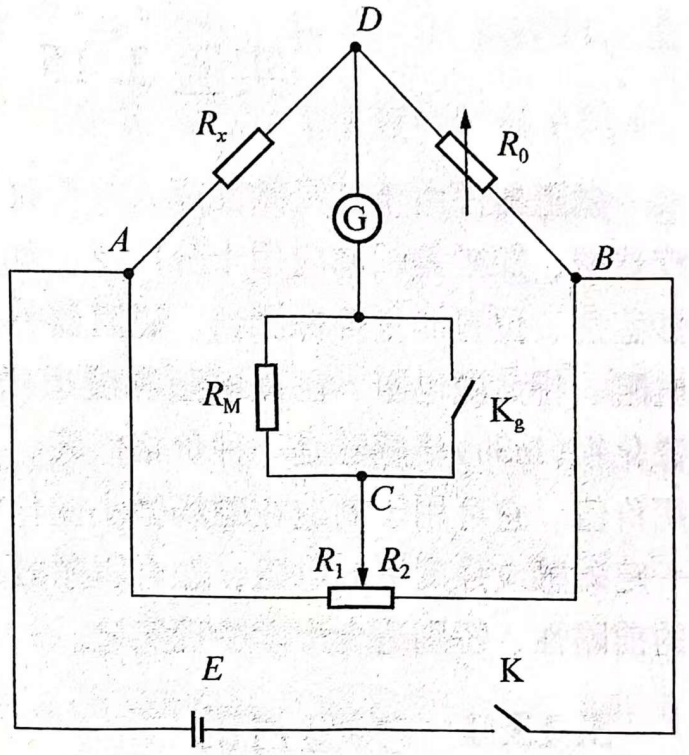


图 3.14－2　自搭电桥测电阻

Thanks!